

幅優先探索では、探索対象となるノードを一時的に保存するためにキューを使用する。キューを固定長で確保した場合、木のノード数が 100 を超えるとキューが満杯になり、それ以上ノードを追加できなくなる。その結果、一部のノードが探索されず、正しい幅優先探索が行えないという問題が発生する。また、木の規模が小さい場合には未使用領域が多く、メモリを無駄に消費する。

幅優先探索に必要なキューのサイズは、探索中に同時に格納されるノード数の最大値以上であればよい。これは木のある深さに存在するノード数、すなわち木の最大幅に等しい。例えば完全二分木では、最下段のノード数が最大となるため、必要なキューサイズは最下段のノード数に相当する。

高さを h とする完全二分木では、最下段のノード数は $2^{(h-1)}$ 個であり、総ノード数を N とすると $N \approx 2^h - 1$ である。このとき最大幅は約 $(N + 1) / 2$ となる。したがって、幅優先探索に必要なキューサイズは理論上は木の最大幅で十分であり、必ずしも全ノード数 N を確保する必要はない。

課題では実装を簡単にするため、キューのサイズとしてノード数分を確保している。これにより必ず容量不足を防ぐことができるが、実際には最大幅分だけ確保すれば十分であり、メモリ使用量を削減できる。